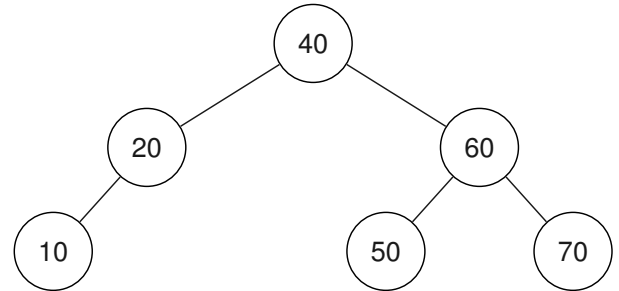


Lista de exercícios (Sala) — Árvores — Gabarito

1. Classifique cada afirmação em V ou F.

- I. Toda árvore AVL também é uma ABB.
V. uma AVL é uma ABB com a condição adicional de balanceamento.
- II. Em uma ABB, todo nó com valor maior que o valor de seu pai necessariamente pertence à subárvore direita da raiz.
F. ele pertence à subárvore direita de seu pai, mas pode estar na subárvore esquerda da raiz.
- III. Uma árvore é considerada AVL se a raiz está balanceada. F. todos os nós da árvore devem estar balanceados, não apenas a raiz.
- IV. O fator de balanceamento de um nó em uma árvore AVL é dado pela altura da subárvore esquerda menos a altura da subárvore direita.
V. essa é a definição usual do fator de balanceamento.
- V. Se o fator de balanceamento de um nó for igual a 2, então esse nó está desbalanceado e é necessário realizar a rotação à direita.
F. FB do nó > 1 duas opções: se FB do filho esquerdo $>= 0 \rightarrow$ rotação à direita; se FB do filho esquerdo $< 0 \rightarrow$ rotação dupla esquerda-direita
- VI. Em uma árvore AVL, uma rotação é sempre necessária após uma inserção para restaurar o balanceamento.
F. só há rotação quando alguma inserção provoca desbalanceamento.
- VII. Em uma ABB, a travessia em ordem produz os elementos em ordem crescente.
V. em ordem visita esquerda, raiz e direita, o que gera a sequência ordenada.
- VIII. Uma árvore com apenas um nó pode ser considerada simultaneamente uma ABB e uma AVL.
V. ela respeita a propriedade de busca e está balanceada.
- IX. O grau de um nó corresponde ao número de filhos que ele possui.
V. esse é o conceito de grau em árvores.
- X. Em uma ABB sem valores repetidos, o sucessor em ordem de um nó é o seu filho direito.
F. o sucessor é o menor valor maior que ele; pode ser o ancestral mais próximo o maior, e não necessariamente o filho direito.

2. Considere a AVL abaixo.



Responda:

- (a) Esta árvore está balanceada? Justifique. **Resposta: Sim.**
 - (b) Qual é o sucessor em ordem do nó 40? **Resposta: sucessor em ordem de 40: 50.**
 - (c) Se o valor 5 for inserido, qual nó ficará desbalanceado? Que rotação será necessária para rebalancear a árvore?
Resposta: Nó 20 ($fb = 2$). Rotação simples à direita.
3. Implemente a função `int contarNos(NoArv *raiz)`. A função deve retornar a quantidade total de nós de uma árvore binária.

Resposta:

```

int contarNos(NoArv *raiz) {
    if (raiz == NULL) {
        return 0;
    }
    return 1 + contarNos(raiz->esq) + contarNos(raiz->dir);
}
  
```

Justificativa: conta o nó atual e soma a quantidade de nós das subárvores esquerda e direita.

4. Implemente a função `int menorABB(NoArv* raiz)`. A função deve retornar o menor valor armazenado em uma ABB.

Resposta:

```

int menorABB(NoArv* raiz) {
    NoArv *atual = raiz;
    while (atual->esq != NULL) {
        atual = atual->esq;
    }
    return atual->valor;
}
  
```

OU

```

int menorABB(NoArv* raiz) {
    if (raiz->esq == NULL) {
        return raiz->valor;
    }

    return menorABB(raiz->esq);
}
  
```

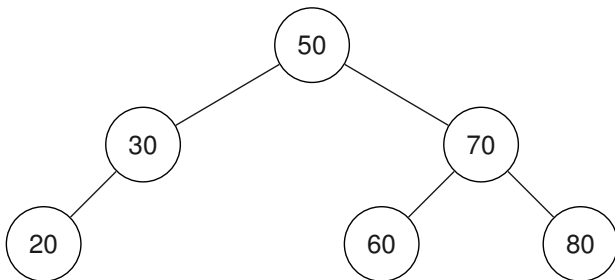
5. Considere a sequência de inserções em uma AVL inicialmente vazia:

42, 18, 9, 27, 63, 57, 71, 54

Responda:

- (a) Qual será a raiz da árvore ao final das inserções? **Resposta:** raiz final: **42**.
- (b) Quem será o pai do nó 54? **Resposta:** pai de 54: **57**.
- (c) O nó 27 ficará como filho esquerdo ou direito de qual nó? **Resposta:** o nó 27 fica como **filho direito de 18**.
- (d) Após construir a árvore final, remova o nó 63. Qual valor deve ocupar o seu lugar na árvore após a remoção? **Resposta:** ao remover 63, o valor que ocupa seu lugar é **71**.
- (e) Após a remoção do nó 63, quem passa a ser o pai do nó 71? **Resposta:** após a remoção, o pai de 71 passa a ser **42**.

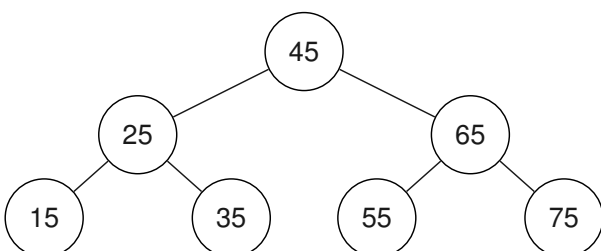
6. Considere a árvore AVL abaixo.



Assinale a alternativa correta.

- (a) A inserção do valor 10 exigirá uma **rotação simples à direita no nó 30**. **Resposta:** V.
- (b) A inserção do valor 65 exigirá uma **rotação simples à esquerda no nó 70**. **Resposta:** F Não causa desbalanceamento.
- (c) A remoção do valor 20 exigirá uma **rotação dupla esquerda-direita no nó 30**. **Resposta:** F Não causa desbalanceamento.
- (d) A inserção do valor 75 exigirá uma **rotação simples à esquerda no nó 70**. **Resposta:** F Não causa desbalanceamento.
- (e) A remoção do valor 80 exigirá uma **rotação simples à direita no nó 70**. **Resposta:** F Não causa desbalanceamento.

7. Considere a árvore binária abaixo.



No código de uma ABB, existe uma função de busca com a ideia de percorrer a árvore comparando o valor procurado com o valor do nó atual, retornando o nó quando o valor for encontrado ou NULL caso contrário. Um aluno tentou reescrevê-la da seguinte forma:

```

NoArv* buscarValor(NoArv* raiz, int valor) {
    NoArv* atual = raiz;
    while(atual != NULL) {
        if(valor == atual->valor) {
            return atual;
        } else if(valor < atual->valor) {
            atual = atual->dir;
        } else {
            atual = atual->esq;
        }
    }
    return NULL;
}
  
```

Responda:

- (a) A função realiza o procedimento de busca corretamente? Justifique. **Resposta:** **Não**. os ponteiros foram invertidos; quando o valor procurado é menor que o valor atual, a busca deveria seguir para a esquerda, mas o código vai para a direita.
- (b) Ao executar `buscarValor(raiz, 35)` na árvore dada, qual será o retorno da função? Mostre o caminho na árvore ao executar a função (quais nós serão consultados). **Resposta:** O caminho consultado será **45, 65, 75**, e o retorno será **NULL**.
- (c) Caso você encontre um erro na função, reescreva a função corrigida e refaça o item anterior.

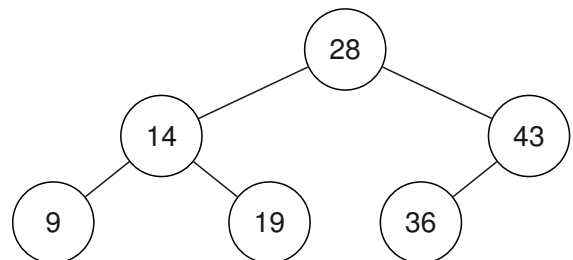
Resposta: Função corrigida:

```

NoArv* buscarValor(NoArv* raiz, int valor) {
    NoArv* atual = raiz;
    while (atual != NULL) {
        if (valor == atual->valor) {
            return atual;
        } else if (valor < atual->valor) {
            atual = atual->esq;
        } else {
            atual = atual->dir;
        }
    }
    return NULL;
}
  
```

Refazendo a busca por 35, o caminho correto é **45, 25, 35**, e a função retorna o ponteiro para o nó que contém 35.

8. Considere a árvore binária abaixo.



Escreva as sequências de visita para:

- (a) pré-ordem; **Resposta:** (RED): **28, 14, 9, 19, 43, 36**.
- (b) em ordem; **Resposta:** (ERD): **9, 14, 19, 28, 36, 43**.
- (c) pós-ordem. **Resposta:** (EDR): **9, 19, 14, 36, 43, 28**.